1ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear

(Livro: Um curso de Cálculo 6ª ed. (Hamilton L. Guidorizzi, 2018))

Seção 1.2

1. Resolva as inequações.

a) $3x + 3 < x + 6$

b) $x - 3 > 3x + 1$

c) $2x - 1 \geq 5x + 3$

d) $x + 3 \leq 6x - 2$

e) $1 - 3x > 0$

f) $2x + 1 \geq 3x$

2. Estude o sinal das expressões.

a) $3x - 1$

b) $3 - x$

c) $2 - 3x$

d) $5x + 1$

e) $\dfrac{x-1}{x-2}$

f) $(2x + 1)(x - 2)$

g) $\dfrac{2-3x}{x+2}$

h) $\dfrac{2-x}{3-x}$

i) $(2x - 1)(3 + 2x)$

j) $x(x - 3)$

l) $x(x - 1)(2x + 3)$

m) $(x - 1)(1 + x)(2 - 3x)$

n) $x(x^2 + 3)$

o) $(2x - 1)(x^2 + 1)$

p) $ax + b$, em que a e b são reais dados, com $a > 0$.

q) $ax + b$, em que $a < 0$ e b são dois reais dados.

3. Resolva as inequações.

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} < 0$

b) $\dfrac{1-x}{3-x} \geqslant 0$

c) $\dfrac{x-2}{3x+1} > 0$

d) $(2x - 1)(x + 3) < 0$

e) $\dfrac{3x-2}{2-x} \leqslant 0$

f) $x(2x - 1) \geq 0$

g) $(x - 2)(x + 2) > 0$

h) $\dfrac{2x-1}{x-3} > 5$

i) $\dfrac{x}{2x-3} \leqslant 3$

j) $\dfrac{x-1}{2-x} < 1$

l) $x(2x - 1)(x + 1) > 0$

m) $(2x - 1)(x - 3) > 0$

n) $(2x - 3)(x^2 + 1) < 0$

o) $\dfrac{x-3}{x^2+1} < 0$

6. Simplifique.

a) $\dfrac{x^2-1}{x-1}$

b) $\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$

c) $\dfrac{4x^2-9}{2x+3}$

d) $\dfrac{\frac{1}{x}-1}{x-1}$

e) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-1}{x-1}$

f) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{9}}{x-3}$

g) $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{5}}{x-5}$

h) $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{p}}{x-p}$

i) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{p^2}}{x-p}$

j) $\dfrac{x^4-p^4}{x-p}$

l) $\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$

m) $\dfrac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$

n) $\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$

o) $\dfrac{(x+h)^2-(x-h)^2}{h}$

9. Considere o polinômio do 2º grau ax^2+bx+c e sejam x_1 e x_2 como no item (*c*) do Exercício. Verifique que

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2).$$

10. Utilizando o Exercício 9, fatore o polinômio do 2º grau dado.

a) x^2-3x+2

b) x^2-x-2

c) x^2-2x+1

d) x^2-6x+9

e) $2x^2-3x$

f) $2x^2-3x+1$

g) x^2-25

h) $3x^2+x-2$

i) $4x^2-9$

j) $2x^2-5x$

Seção 1.3

2. Resolva as equações.

a) $|x| = 2$

b) $|x+1| = 3$

c) $|2x-1| = 1$

d) $|x-2| = -1$

e) $|2x+3| = 0$

f) $|x| = 2x+1$

3. Resolva as inequações.

a) $|x| \leqslant 1$

b) $|2x-1| < 3$

c) $|3x-1| < -2$

d) $|3x-1| < \frac{1}{3}$

e) $|2x^2-1| < 1$

f) $|x-3| < 4$

g) $|x| > 3$

h) $|x+3| > 1$

i) $|2x-3| > 3$

j) $|2x-1| < x$

l) $|x+1| < |2x-1|$

m) $|x-1| - |x+2| > x$

n) $|x-3| < x+1$

o) $|x-2| + |x-1| > 1$

Seção 1.4

1. Expresse cada um dos conjuntos abaixo em notação de intervalo.

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 4x - 3 < 6x + 2\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid |2x-3| \leqslant 1\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 3x + 1 < \frac{x}{3}\}$

4. Expresse o conjunto das soluções das inequações dadas em notação de intervalo.

a) $x^2 - 3x + 2 < 0$

b) $\dfrac{2x-1}{x+3} > 0$

c) $x^2 + x + 1 > 0$

d) $x^2 - 9 \leq 0$

RESPOSTAS

SEÇÃO 1.2

1. *a)* $x < \frac{3}{2}$ *b)* $x < -2$ *c)* $x \leq -\frac{4}{3}$ *d)* $x \geq 1$ *e)* $x < \frac{1}{3}$ *f)* $x \leq 1$

2. *a)* $3x - 1 > 0$ para $x > \frac{1}{3}$; $3x - 1 < 0$ para $x < \frac{1}{3}$; $3x - 1 = 0$ para $x = \frac{1}{3}$

b) $3 - x > 0$ para $x < 3$; $3 - x < 0$ para $x > 3$; $3 - x = 0$ para $x = 3$

c) $2 - 3x > 0$ para $x < \frac{2}{3}$; $2 - 3x < 0$ para $x > \frac{2}{3}$; $2 - 3x = 0$ para $x = \frac{2}{3}$

d) $5x + 1 > 0$ para $x > -\frac{1}{5}$; $5x + 1 < 0$ para $x < -\frac{1}{5}$; $5x + 1 = 0$ para $x = -\frac{1}{5}$

e) $\frac{x-1}{x-2} > 0$ para $x < 1$ ou $x > 2$; $\frac{x-1}{x-2} < 0$ para $1 < x < 2$; $\frac{x-1}{x-2} = 0$ para $x = 1$. A expressão não está definida para $x = 2$

f) $(2x + 1)(x - 2) > 0$ para $x < -\frac{1}{2}$ ou $x > 2$; $(2x + 1)(x - 2) < 0$ para $-\frac{1}{2} < x < 2$; $(2x + 1)(x - 2) = 0$ para $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = 2$

g) $\frac{2-3x}{x+2} > 0$ para $-2 < x < \frac{2}{3}$; $\frac{2-3x}{x+2} < 0$ para $x < -2$ ou $x > \frac{2}{3}$; $\frac{2-3x}{x+2} = 0$ para $x = \frac{2}{3}$. A expressão não está definida para $x = -2$

h) $\frac{2-x}{3-x} > 0$ para $x < 2$ ou $x > 3$; $\frac{2-x}{3-x} < 0$ para $2 < x < 3$; $\frac{2-x}{3-x} = 0$ para $x = 2$. A expressão não está definida para $x = 3$

i) $(2x - 1)(3 - 2x) < 0$ para $x < \frac{1}{2}$ ou $x > \frac{3}{2}$; $(2x - 1)(3 - 2x) > 0$ para $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$; $(2x - 1)(3 - 2x) = 0$ para $x = \frac{1}{2}$ ou $x = \frac{3}{2}$

j) $x(x - 3) > 0$ para $x < 0$ ou $x > 3$; $x(x - 3) < 0$ para $0 < x < 3$; $x(x - 3) = 0$ para $x = 0$ ou $x = 3$

l) $x(x - 1)(2x + 3) > 0$ para $-\frac{3}{2} < x < 0$ ou $x > 1$; $x(x - 1)(2x + 3) < 0$ para $x < -\frac{3}{2}$ ou $0 < x < 1$; $x(x - 1)(2x + 3) = 0$ para $x = 0$ ou $x = 1$ ou $x = -\frac{3}{2}$

m) $(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) > 0$ para $x < -1$ ou $\frac{2}{3} < x < 1$;

$(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) < 0$ para $-1 < x < \frac{2}{3}$ ou $x > 1$;

$(x - 1)(1 + x)(2 - 3x) = 0$ para $x = 1$ ou $x = -1$ ou $x = \frac{2}{3}$

n) $x(x^2 + 3) > 0$ para $x > 0$; $x(x^2 + 3) < 0$ para $x < 0$; $x(x^2 + 3) = 0$ para $x = 0$

o) $(2x - 1)(x^2 + 1) > 0$ para $x > \frac{1}{2}$; $(2x - 1)(x^2 + 1) < 0$ para $x < \frac{1}{2}$;
$(2x - 1)(x^2 + 1) = 0$ para $x = \frac{1}{2}$

p) $(a > 0)$ $ax + b > 0$ para $x > -\frac{b}{a}$; $ax + b < 0$ para $x < -\frac{b}{a}$; $ax + b = 0$ para
$x = -\frac{b}{a}$

q) $(a < 0)$ $ax + b > 0$ para $x < -\frac{b}{a}$; $ax + b < 0$ para $x > -\frac{b}{a}$; $ax + b = 0$ para
$x = -\frac{b}{a}$

3. *a)* $-1 < x < \frac{1}{2}$ *b)* $x \leq 1$ ou $x > 3$ *c)* $x < -\frac{1}{3}$ ou $x > 2$ *d)* $-3 < x < \frac{1}{2}$
e) $x \leq \frac{2}{3}$ ou $x > 2$ *f)* $x \leq 0$ ou $x \geq \frac{1}{2}$ *g)* $x < -2$ ou $x > 2$ *h)* $3 < x < \frac{14}{3}$
i) $x < \frac{3}{2}$ ou $x \geq \frac{9}{5}$ *j)* $x < \frac{3}{2}$ ou $x > 2$ *l)* $-1 < x < 0$ ou $x > \frac{1}{2}$
m) $x < \frac{1}{2}$ ou $x > 3$ *n)* $x < \frac{3}{2}$ *o)* $x < 3$

6. *a)* $x + 1$ *b)* $\frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ *c)* $2x - 3$ *d)* $-\frac{1}{x}$ *e)* $-\frac{x + 1}{x^2}$
f) $-\frac{x + 3}{9x^2}$ *g)* $-\frac{1}{5x}$ *h)* $-\frac{1}{xp}$ *i)* $-\frac{x + p}{x^2p^2}$ *j)* $x^3 + px^2 + p^2x + p^3$
l) $2x + h$ *m)* $-\frac{1}{x(x + h)}$ *n)* $3x^2 + 3xh + h^2$ *o)* $4x$

10. *a)* $(x - 1)(x - 2)$ *b)* $(x + 1)(x - 2)$ *c)* $(x - 1)^2$ *d)* $(x - 3)^2$
e) $x(2x - 3)$ *f)* $(x - 1)(2x - 1)$ *g)* $(x - 5)(x + 5)$ *h)* $(x + 1)(3x - 2)$
i) $(2x - 3)(2x + 3)$ *j)* $x(2x - 5)$

SEÇÃO 1.3

2. *a)* $x = 2$ ou $x = -2$ *b)* $x = 2$ ou $x = -4$ *c)* $x = 1$ ou $x = 0$

d) Não admite solução *e)* $x = -\frac{3}{2}$ *f)* $x = -\frac{1}{3}$

3. *a)* $-1 \leq x \leq 1$ *b)* $-1 < x < 2$ *c)* Não admite solução *d)* $\frac{2}{9} < x < \frac{4}{9}$

e) $-1 < x < 1, x \neq 0$ *f)* $-1 < x < 7$ *g)* $x < -3$ ou $x > 3$

h) $x < -4$ ou $x > -2$ *i)* $x < 0$ ou $x > 3$ *j)* $\frac{1}{3} < x < 1$

l) $x < 0$ ou $x > 2$ *m)* $x < -\frac{1}{3}$ *n)* $x > 1$ *o)* $x < 1$ ou $x > 2$

SEÇÃO 1.4

1. *a)* $\left]-\frac{5}{2}, +\infty\right[$ *b)* $]-1, 1[$ *c)* $[1, 2]$ *d)* $\left]-\infty, -\frac{3}{8}\right[$

4. *a)* $]1, 2[$ *b)* $\left]-3, \frac{1}{2}\right[$ *c)* $]-\infty, +\infty[$ *d)* $[-3, 3]$